المحاضرة الثانية

الوحدة الأولى : التوصيل في أشباه الموصلات

الدايود (ثنائي الوصلة)

الأهداف :

1- التعرف على الدايود وخصائصه ومكوناته.

2- التعرف على الانحياز الأمامي والانحياز العكسي للدايود.

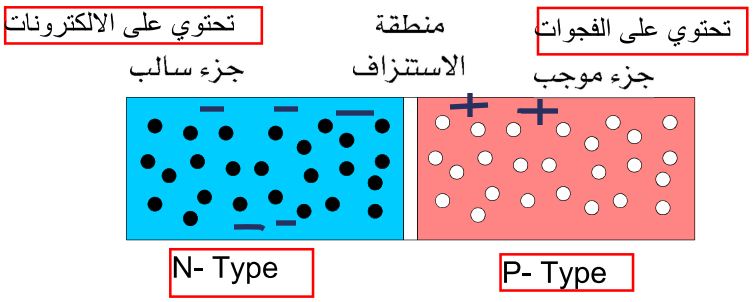
3- فحص صلاحية الدايود.

4- التعرف على أنواع خاصة في الثنائيات .

المحاضرة الثانية

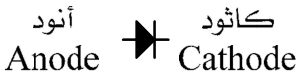
ثنائي الوصلة (الدايود Diode)

عندما نقوم بتوصيل جزء مادة السليكون السالب مع جزء موجب، فإنه يتكون لدينا وصلة تسمى الوصلة ثنائية القطبية p-n Junction أي أن لها قطبين "سالب وموجب" ، إضافة إلى تكون منطقة استنزاف Depletion Region كما في الشكل (١-٧).



الشكل (١-٧) الوصلة ثنائية القطبية

هذه الوصلة تشكل القطعة الإلكترونية والتي تسمى الدايود. وللدايود طرفان، الطرف الأول والمتصل بالنوع الموجب من الوصلة يسمى أنود Anode . ويسمى الطرف المتصل بالنوع السالب كاثود Cathode كما في الشكل (١-٨).



الشكل (١-٨) رمز الدايود

حيث يمثل الانود الفجوات (H) أو القطب الموجب , ويمثل الكاثود الالكترون (e) أو القطب السالب.

للديود طرفان احدهما يسى المصعد (anode) والأخر يسمى المهبط (cathode)،
ويسمح الديود للتيار الكهربائي بالمرور من المصعد الى المهبط ويمنعه من
المرور بالاتجاه المعاكس.

ويسمى الدايود بالموحد أيضاً لأنه يسمح بمرور التيار في اتجاه واحد ويسمى انحياز أمامي Forward Biasing، ويمنع مرور التيار في الاتجاه الآخر ويسمى انحياز عكسي Reverse Biasing.

الدايود عند تطبيق الانحياز Diode with Applied Bias

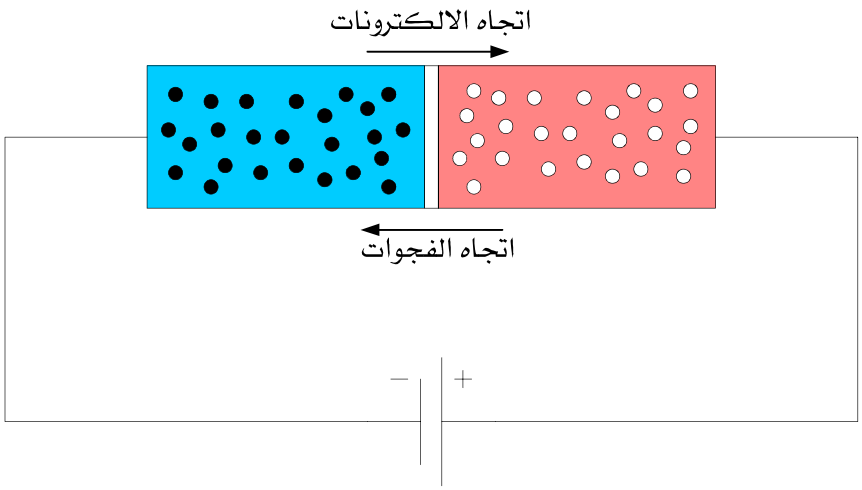
يوجد نوعان من الانحياز هما

1- الانحياز الأمامي (Forward Bias)

2- الانحياز العكسي (Reverse Bias)

الانحياز الأمامي

عندما نقوم بتوصيل الوصلة الثنائية بالبطارية كما في الشكل (١-٩)، فإن الإلكترونات التي في الجزء السالب ستنجذب ناحية القطب الموجب من البطارية. وتتحرك الفجوات نحو القطب السالب من البطارية. وبسبب منطقة الاستنزاف Depletion Region والتي تُكون هذه المنطقة حاجزاً بسيطاً في طريق حركة الإلكترونات. ولذلك فإن الإلكترونات تحتاج إلى فرق جهد يمكنها من تجاوز ذلك الحاجز. ففي حالة مادة السليكون، فإن الإلكترونات تحتاج إلى جهد مقداره 0.7V لتجاوز الحاجز، و 0.3V في حالة الجرمانيوم. ولأن السليكون يعتبر أكثر شهرة وأفضل من الجرمانيوم، فإننا سوف نستخدم السليكون أثناء دراستنا للموحد.

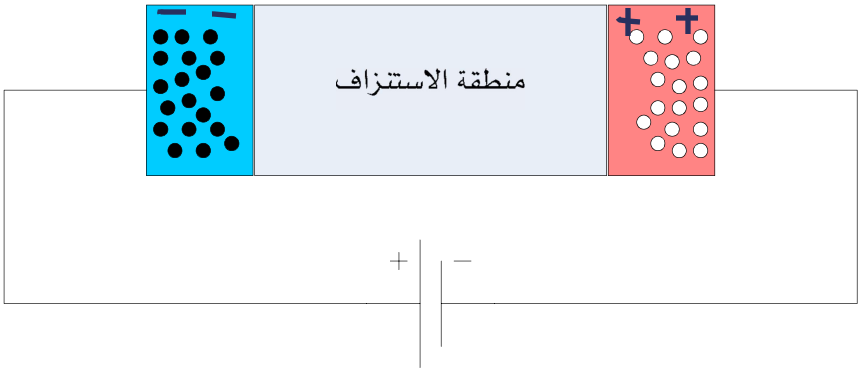


شكل (١-٩) الانحياز الأمامي

فإذا ما تم التوصيل بهذه الطريقة، فإنه يمر تيار في الوصلة. وتسمى هذه الحالة بالانحياز الأمامي.

الانحياز العكسي

إذا تم توصيل الوصلة الثنائية بالبطارية كما في الشكل (١-١٠)، حيث إن الأنود موصل بالطرف السالب للبطارية، والكاثود موصل بالطرف الموجب للبطارية، فإن الإلكترونات سوف تتجه للطرف الموجب للبطارية، وتتجه الفجوات إلى الطرف السالب للبطارية. ونتيجة لذلك، فإن منطقة الاستنزاف سوف تتسع اتساعاً كبيراً وتشكل حاجزاً كبيراً أمام تحرك الإلكترونات فلا تستطيع اجتيازه. وبالطبع، فإنه لن يمر التيار الكهربائي في الدائرة. ونسمي هذه الحالة بالانحياز العكسي.



شكل (١-١٠) الانحياز العكسي

ونستنتج من الحالتين، أنه لضمان مرور التيار في الموحد، فإنه يجب أن يكون جهد الأنود أكبر من جهد الكاثود بـ 0.7 V على الأقل.

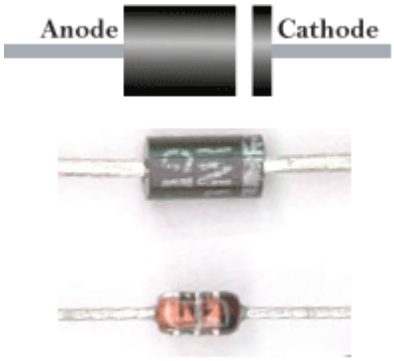
مثال (١-١) الجدول التالي يوضح بعض حالات توصيل الموحد.

الحالة	نوع الانحياز	ملحوظات
5 V → |– 3 V	أمامي	يمر تيار
0 V → |– -4 V	أمامي	يمر تيار
1 V → |– 4 V	عكسي	لا يمر تيار
-7 V → |– 3 V	عكسي	لا يمر تيار
5 V → |– 4.9 V	أمامي	يمر تيار صغير جداً

ويوضّح شكل (1) التركيب الداخلي للثنائي، أما شكل (2) فيبيّن الشكل الخارجيّ للثنائي.



شكل (1): تركيب الثنائي من الداخل

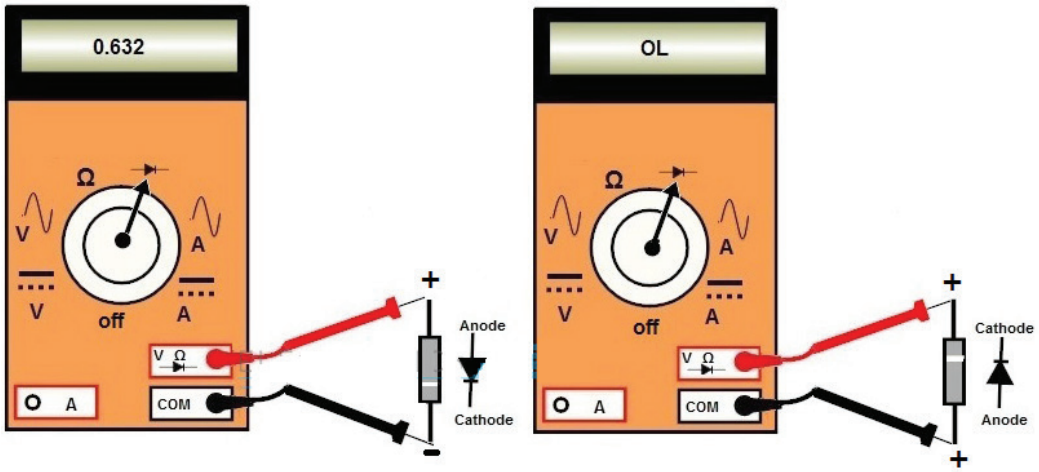


شكل (2): شكل الثنائي من الخارج

فحص الثنائيّ

يتم فحص الثنائيّ باستخدام جهاز القياس الرقميّ متعدد الأغراض (DMM) كالآتي:

ضع أقطاب جهاز (DMM) كما هو مبين في شكل (3)



شكل (3): فحص الثنائيّ باستخدام جهاز القياس الرقميّ (DDM)

في حالة الثنائي السليم:

في حالة الانحياز الأمامي يكون فرق الجهد بين طرفي الثنائي السليم ما بين 0.5 إلى 0.7 فولت إذا كان مصنوعاً من السيليكون (وما بين 0.2 إلى 0.3 فولت للجرمانيوم). بينما في حالة الانحياز العكسي تكون قراءة الملتيميتر (OL) أي دارة مفتوحة.

أما في حالة الثنائيّ التالف فيعطي الجهاز إحدى القراءتين الآتيتين:

قراءة (OL) أي دارة مفتوحة في كلا الحالتين.

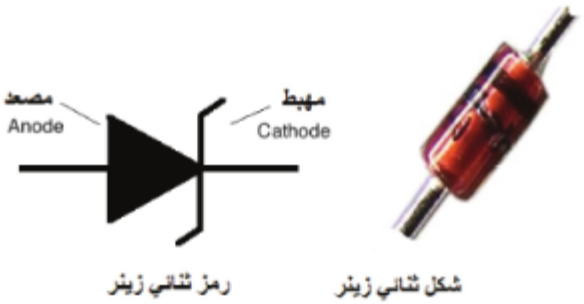
قراءة (0V) أي دارة قصر في أي من الحالتين.

أنواع خاصة من الثنائيّات

هناك كثير من الثنائيّات المهمّة ذات الصفات المميزة، التي يوجد لها تطبيقات عمليّة متنوّعة، وأهمّ هذه الثنائيّات هو الآتي:

ثنائي زينر:

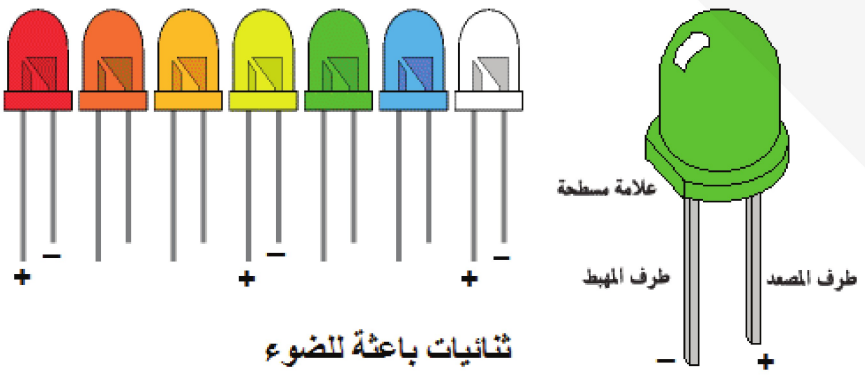
يصنع من السيليكون، ويستخدم في منظم زينر؛ لتوفير جهد تغذية ثابت القيمة بالرغم من التغيرات في جهد الدخل أو تيّار الحمل. انظر شكل (4)



شكل (4): ثنائي زينر ورمزه

الثنائيّ الباعث للضوء: (Light Emitting Diode) (LED)

يبين الشكل (5) مجموعة من الثنائيات الباعثة للضوء (LED)، حيث يضيء هذا النوع من الثنائيات بمجرد مرور تيار مناسب فيه (انحياز أمامي). ويختلف لون الضوء الذي يصدره باختلاف المادة التي صنع منها. يستخدم الثنائي الباعث للضوء للإشارة إلى حالة دارة ما، ويمتاز بكفاءته العالية ،وحجمه الصغير، وعمره الطويل، ورخص ثمنه، وعدم إنتاجه للحرارة مقارنة بالأنواع الأخرى من لمبات الإشارة.



شكل (5): مجموعة من الثنائيّات الباعثة للضوء متعدِّدة الالوان

أنواع الثنائيّات المشعة للضوء:

يمكن تقسيمها حسب الضوء المنبعث منها إلى:

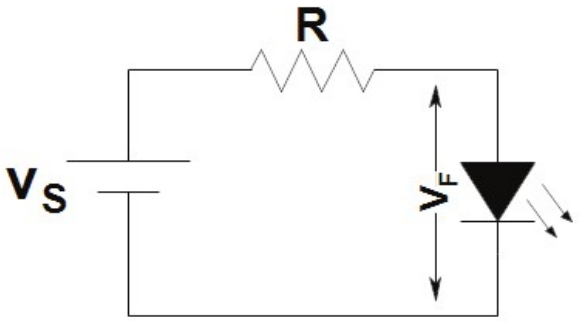
أ- ثنائيات إشعاع الضوء المرئي (أصفر، أحمر، برتقالي...)

يصنع غطاء (LED) إما من البلاستيك أو الزجاج ويكون لونه إما أحمر أو أخضر أو أصفر أو برتقالياً. يختلف لون الضوء الذي يشعه كل من هذه الثنائيات باختلاف المادة شبه الموصلة التي يتم تصنيعه منها، فهناك الثنائيات الباعثة للضوء الأحمر أو الاخضر أو الأصفر أو غيرها من الألوان. وفي العادة يتم اختيار الغطاء البلاستيكي أو الزجاجي للثنائي الباعث للضوء بحيث يكون من نفس اللون وذلك من أجل تمييزه قبل استخدامه ومن أجل المزيد من تركيز اللون أيضاً.

وتتراوح قيمة جهد الانحياز الأمامي (V_F) بين 1.2V و3.2V حسب النوع، بينما تتراوح القيمة القصوى للجهد العكسي بين 3V و10V وهذه الجهود صغيرة. لذلك فهو سريع التلف إذا زاد الجهد الواقع عليه عن الحد المسموح به. ومن أجل حمايته من التلف، لا بد من توصيل مقاومة صغيرة (R) على التوالي معه لضمان عدم زيادة التيّار المارّ فيه عن الحد المسموح به كما في الشكل (4).

ويمكن حساب قيمة المقاومة (R) من العلاقة الآتية:

$$R = \frac{V_S - V_F}{I_F}$$



شكل (4): دارة الثنائيّ الباعث للضوء

ب- ثنائيات إشعاع الضوء غير المرئي (أشعة تحت حمراء INFRA-RED)

ثنائي إشعاع الموجات تحت الحمراء (IR LED) لا يظهر إشعاعه للعين البشرية، حيث نجد أن معظم أجهزة التحكم عن بعد تستخدم هذه الثنائيّات، ولكنها تلتقط (تكتشف) بحساسات في أجهزة الاستقبال.

ج- ثنائيات إشعاع الليزر: هي ثنائيات ذات تركيب خاص، يستخدم ثنائي الليزر في نظم الاتصالات الضوئيّة التي تحتاج إلى كمّيّة كبيرة من الطاقة الضوئيّة المرسلة، حيث إن تركيب الثنائيّ تظهر فيه مرآتان على كلّ من الوجه الأمامي والوجه الخلفي، وعند مرور تيّار أمامي في الثنائيّ، فإن سطح الوصلة يبعث ضوءاً يتم تقويته عن طريق الانعكاس من المرآتين، ويخرج مكوناً شعاع الليزر.

بعض استخدامات الثنائيّ الباعث للضّوء:

أ- تُستخدم الثنائيَّات الباعثة للضّوء المرئي في:

1- مؤشّر حالة التشغيل في الأجهزة الكهربائيَّة.

2- العديد من تطبيقات الإنارة الحديثة.

3- إشارات المرور الضوئيَّة.

4- الشَّاشات التي تعمل بتقنيَّة LED.

5- لوحات الزّينة والإعلانات.

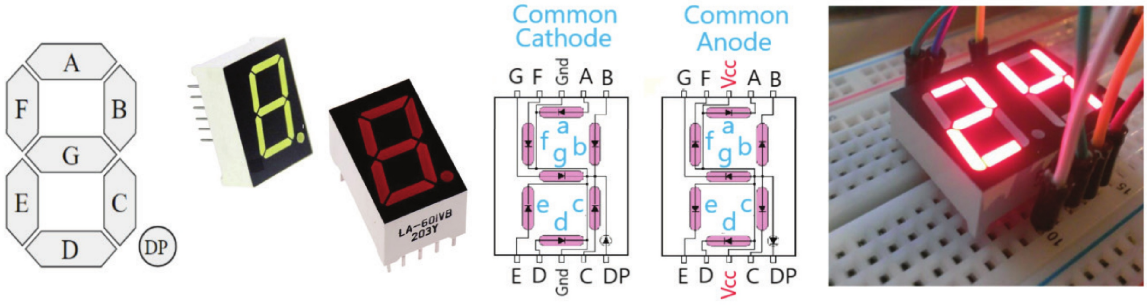
6- وحدة عرض الشَّرائح السبع (Seven Segment Display)، شكل (5).

7- دارات الإرسال في اتصالات الألياف البصريَّة.

ب- تُستخدم الثنائياَّت الباعثة للأشعَّة تحت الحمراء في:

1- جهاز الإرسال في أنظمة التحكُّم عن بعد (ريموت كنترول).

2- دارات الإرسال في اتصالات الألياف البصريَّة.



شكل (5): وحدة العرض ذات الشرائح السبع

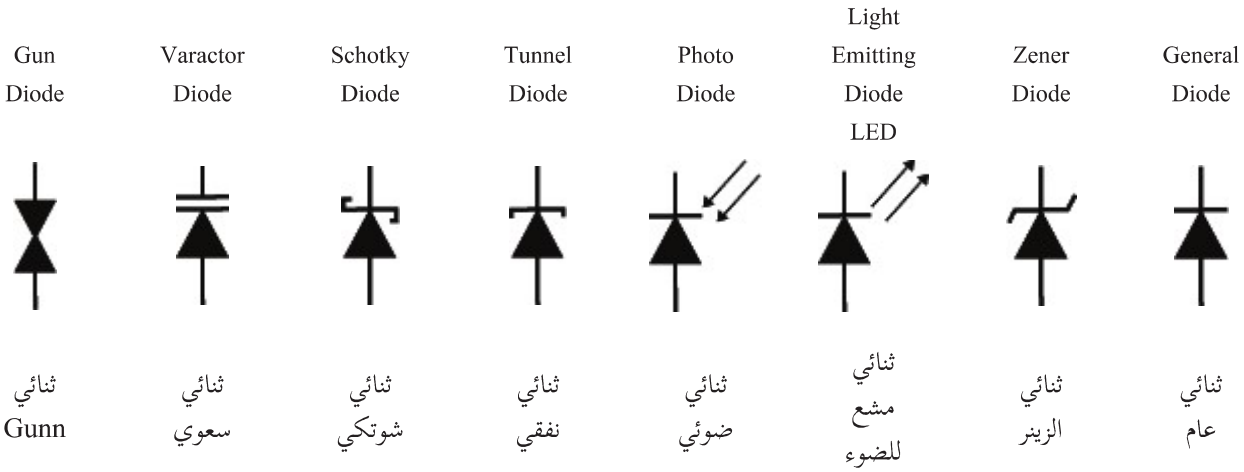
الثنائيّ الضوئي (Diode Photo)

يعمل الثنائيّ الضوئي على تمرير التيّار الكهربائيّ عندما يتعرض للضوء، ويوصل بالدارات الإلكترونيّة، بحيث يكون في حالة انحياز عكسي.

الثنائيّ السعويّ (Varactor)

يستخدم الثنائي السعوي كمكشف متغير السعة اعتماداً على قيمة الجهد الواقع عليه في حالة الانحياز العكسي.

مجموعة من الثنائيّات ذات الاستعمالات الخاصة مثل: ثنائي النفق، وثنائي شوتكي، وثنائي (Gun)، انظر شكل (6).



شكل(6): الرموز المعبرة عن مجموعة من الثنائيّات